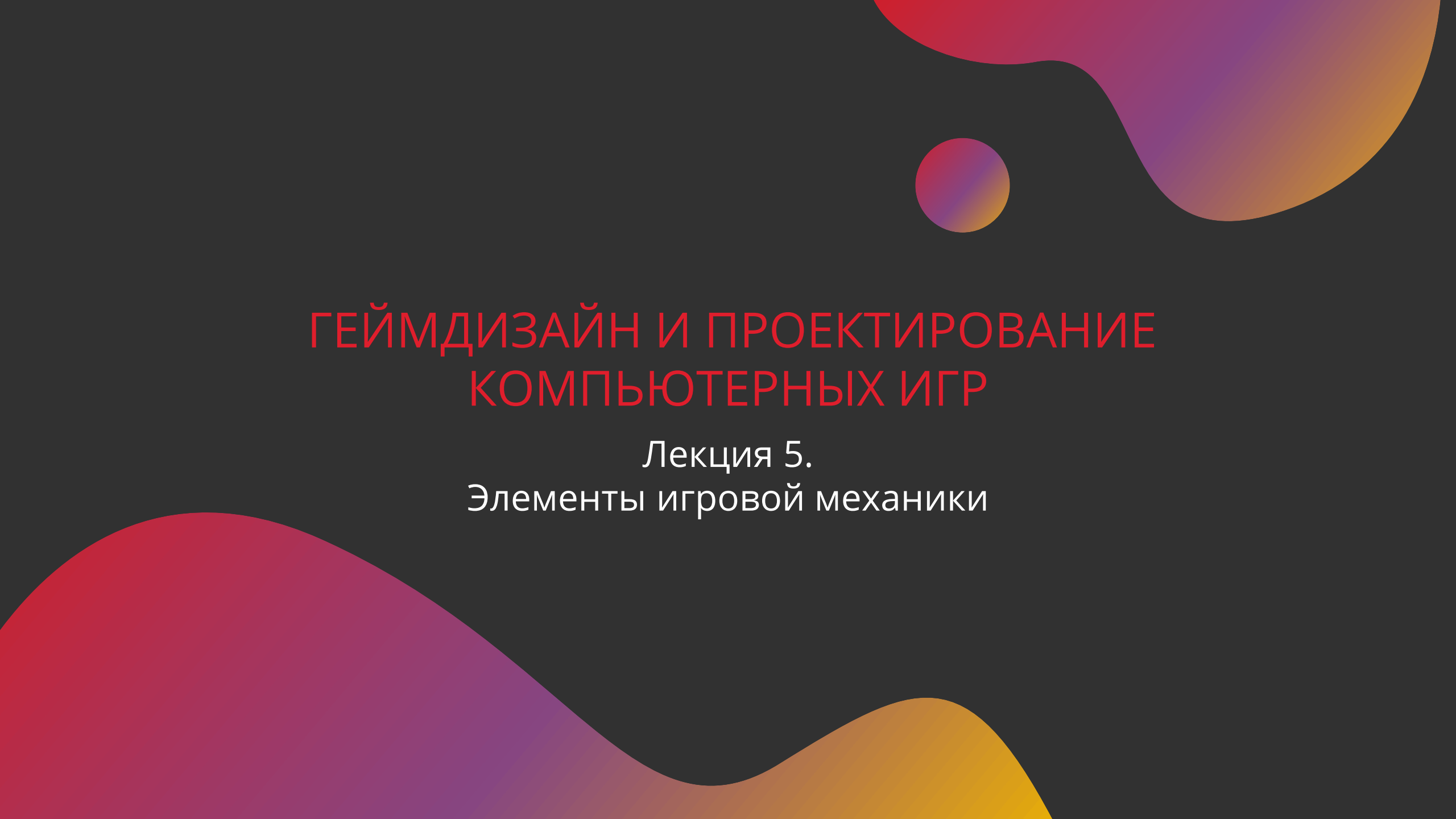




ГЕЙМДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

Лекция 5. Элементы игровой механики

Механика 1. Пространство

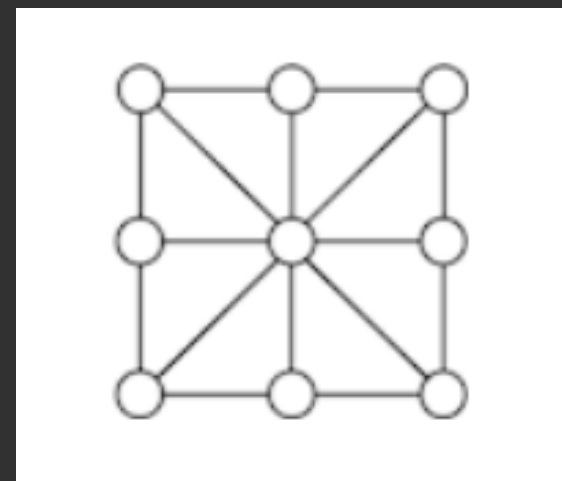
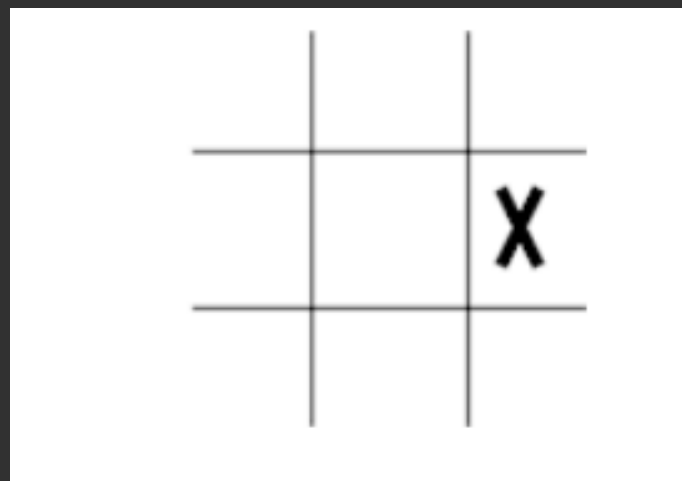
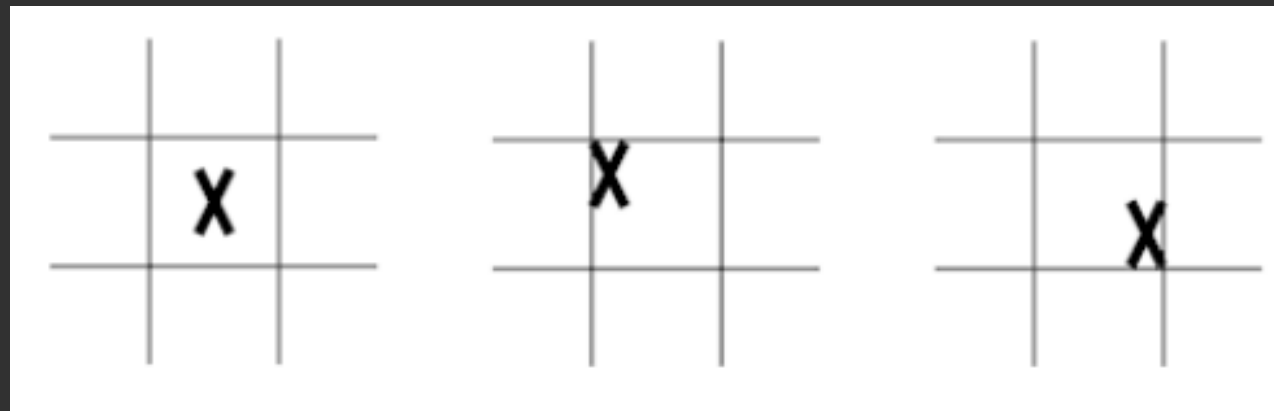
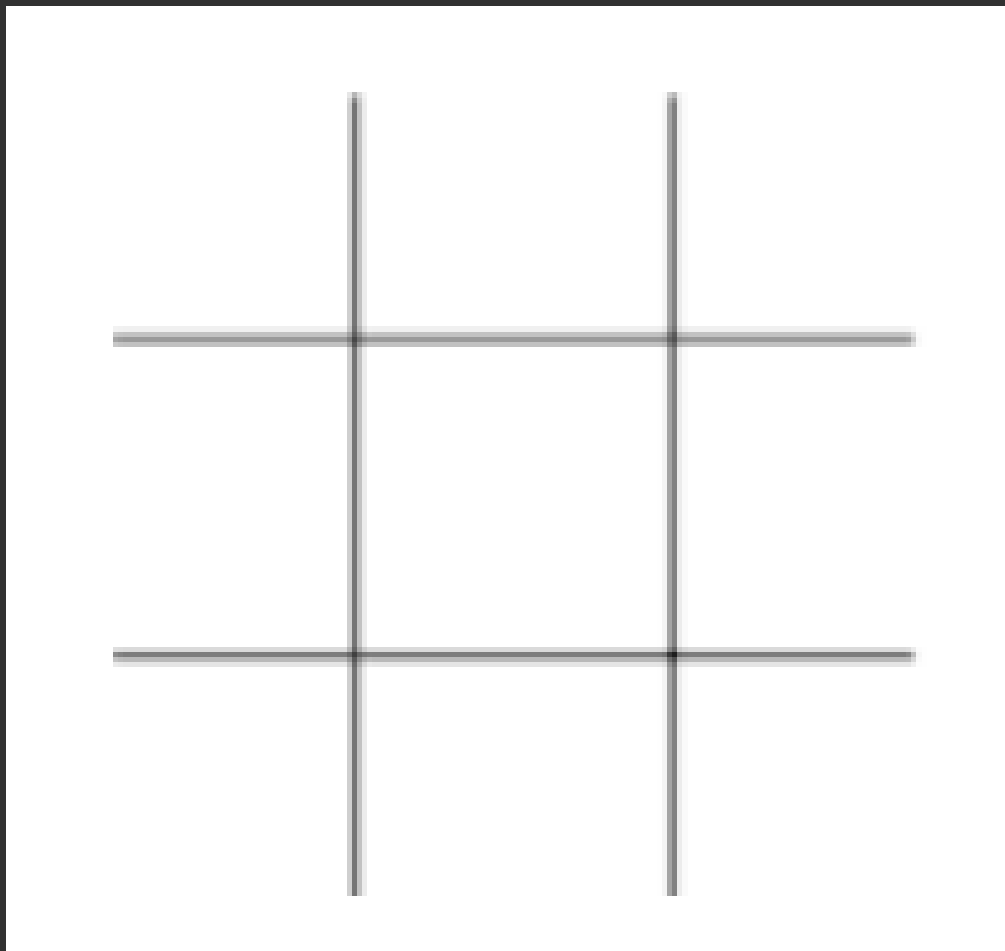
События любой игры происходят в определенном пространстве. Это пространство представляет собой «волшебный круг» гейм-плея. Оно определяет собой различные места, в которых существует игра, и то, как эти места соотносятся друг с другом. Будучи игровой механикой, пространство – это еще и математическая конструкция. Нам нужно отбросить все визуальное, всю эстетику и просто посмотреть на абстрактную конструкцию игрового пространства.

Четко определенных правил описания этих абстрактных, упрощенных игровых пространств не существует. Хотя принято считать, что игровые пространства:

1. Могут быть либо дискретными, либо бесконечными;
2. Состоят из некоторого количества измерений;
3. Состоят из разграниченных локаций, которые могут быть соединены или не соединены между собой.



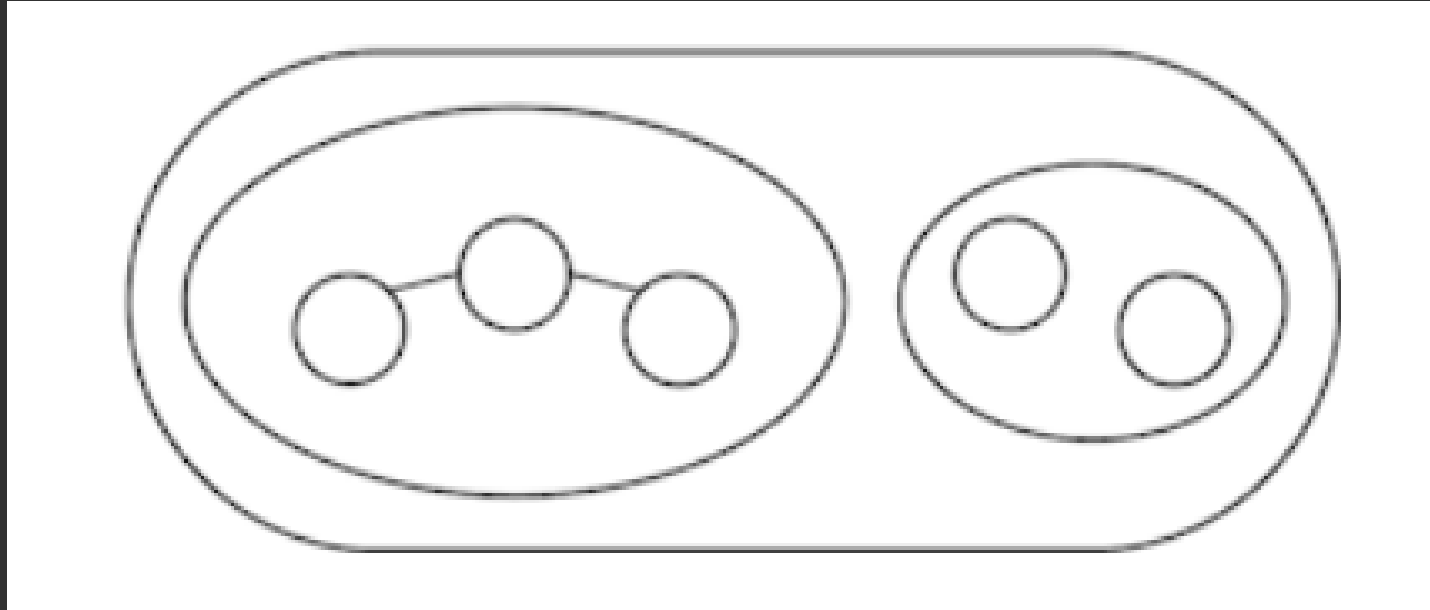
Крестики-нолики



Пример бесконечного двумерного пространства



Вложенные пространства



Большая часть игровых пространств, встречающихся в реальных играх, сложнее тех примеров, которые мы только что рассмотрели. Часто они представляют собой «пространства внутри пространств». Компьютерные RPG – отличный пример такого явления. В большинстве из них мы находим так называемые «открытые пространства». Игрок перемещается по этому пространству, иногда встречая на своем пути иконки, которые могут быть городами, пещерами или замками. Игрок может войти туда, как в отдельные пространства, которые с «открытым пространством» соединяет только иконка доступа.

Нулевые измерения



В каждой игре есть некий вид информации или «состояние», который должен где-то существовать. То есть, даже если игра происходит в одной точке (нульмерна), полезно рассматривать ее как пространство.

Призма 25: Призма функционального пространства

Чтобы воспользоваться этой призмой, подумайте о том, в каком именно пространстве происходит действие вашей игры, отодвинув внешние элементы на задний план. Спросите себя:

- Пространство этой игры дискретное или бесконечное?
- Сколько в нем измерений?
- Что собой представляют границы пространства?
- Есть ли пространства внутри пространств? Как они соединены?
- Есть ли еще полезные способы создать абстрактные модели пространства этой игры?

Механика 2. Время

В реальном мире время является самой загадочной из всех величин. Мы движемся по нему без нашего на то желания, всегда вперед, не имея возможности остановиться, развернуться, замедлиться или ускориться. В играх мы часто пытаемся восполнить этот недостаток контроля, создавая игрушечные миры, в которых мы, подобно богам, можем управлять временем.



Дискретное и непрерывное время

Время, как и игровое пространство, может быть дискретным или непрерывным. Есть даже специальное слово, которым обозначают единицу дискретного времени в играх: шаг. Обычно в пошаговых играх время не имеет особого значения. Каждый шаг учитывается как дискретная единица времени, а времени между ходами для игры не существует. Например, партия игры в Heroes of might & Magic обычно записывается как серия ходов, а время, которое игроки потратили на каждый ход, игнорируется, потому что в контексте игровой механики реальное время не имеет значения.



Таймеры и гонки

В играх используются разнообразные таймеры, определяющие временные рамки для самых разных вещей. «Песочный таймер» используется в Boggle, игровой таймер – в футболе, и даже продолжительностью прыжка Mario в Donkey Kong управляет механика «таймера», которая была разработана для ограничения общей продолжительности игры. Время, так же как и пространство, может быть вложенным. Например, в баскетболе есть понятие продолжительности игры, а также понятие продолжительности раунда, который значительно короче. Это толкает игроков на больший риск и гарантирует увлекательность просмотра игры.



Призма 26: Призма времени

Говорят, что «время — это всё». Мы как геймдизайнеры должны создавать опыт, но даже самый лучший опыт легко испортить, сделав его чересчур длинным или слишком коротким. Задайте себе эти вопросы, чтобы убедиться в том, что ваша игра имеет оптимальную продолжительность:

- Что определяет продолжительность моей игры?
- Моим игрокам не нравится то, что моя игра заканчивается слишком быстро? Как я могу это изменить?
- Моим игрокам становится скучно, потому что игра кажется им затянутой? Как я могу это изменить?
- Добавление таймеров или гонок сделает мою игру интереснее?
- Временные ограничения могут раздражать игроков. Будет лучше, если я уберу их из игры?
- Иерархия временных структур поможет моей игре? Имеет смысл разделить общее время игры на несколько коротких раундов?

Механика 3. Объекты, свойства и состояния

Пустое пространство – это просто пространство. Внутри вашего игрового пространства обязательно должны быть **объекты**. Персонажи, знаки, табло: все, что можно видеть и чем можно управлять в вашей игре, попадает в эту категорию. Объекты – это «существительные» игровых механик. Теоретически могут быть случаи, когда пространство само является объектом, но чаще пространство и объекты достаточно различны, чтобы их можно было легко отличать друг от друга. Объекты обычно имеют одно или несколько свойств, одно из которых часто является текущей позицией в игровом пространстве.



Свойства – это категории информации об объектах.

Свойства могут быть постоянными (такими как цвет шашки), не изменяющимися в течение игры, или динамичными (у шашки есть свойство «режима движения» с тремя возможными состояниями: «стандартная», «в дамках», «захваченная»). Вот еще два примера.

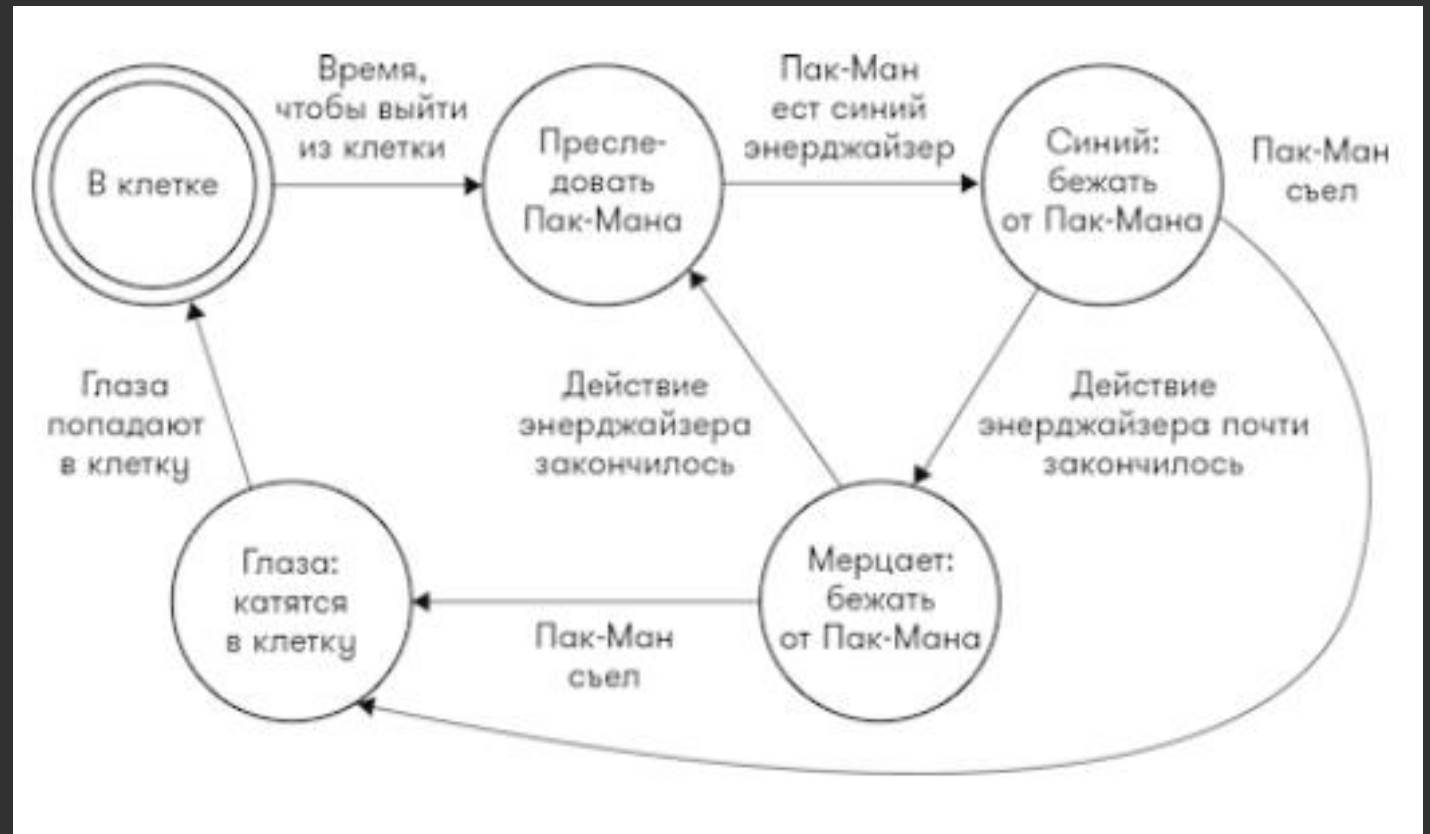
1. В шахматах у короля есть свойство «режима движения» с тремя важными состояниями («свободное движение», «шах», «мат»).

В «Монополии» всякую сущность на игровом поле можно рассматривать как динамичное свойство «количества построек» с шестью состояниями (0, 1, 2, 3, 4, отель), а также как свойство «закладной» с двумя состояниями (да, нет).

Нужно ли, чтобы игрок знал о каждом изменении состояния? Не обязательно. Некоторые изменения состояний лучше оставить скрытыми.



Объекты в видеоиграх, особенно те, которые представляют собой персонажей с развитым искусственным интеллектом, имеют столько свойств и состояний, что геймдизайнер может легко в них запутаться. Будет полезным составить блок-схему состояний для каждого свойства, чтобы вы могли лучше понять, какие состояния связаны между собой и что является катализатором их изменений. С точки зрения программирования состояние каждого свойства может быть представлено в виде «механизма состояний», это поможет держать под контролем столь сложные системы и в дальнейшем облегчит процесс исправления ошибок. Например, простая диаграмма для свойства «движения» привидения в Pac Man.



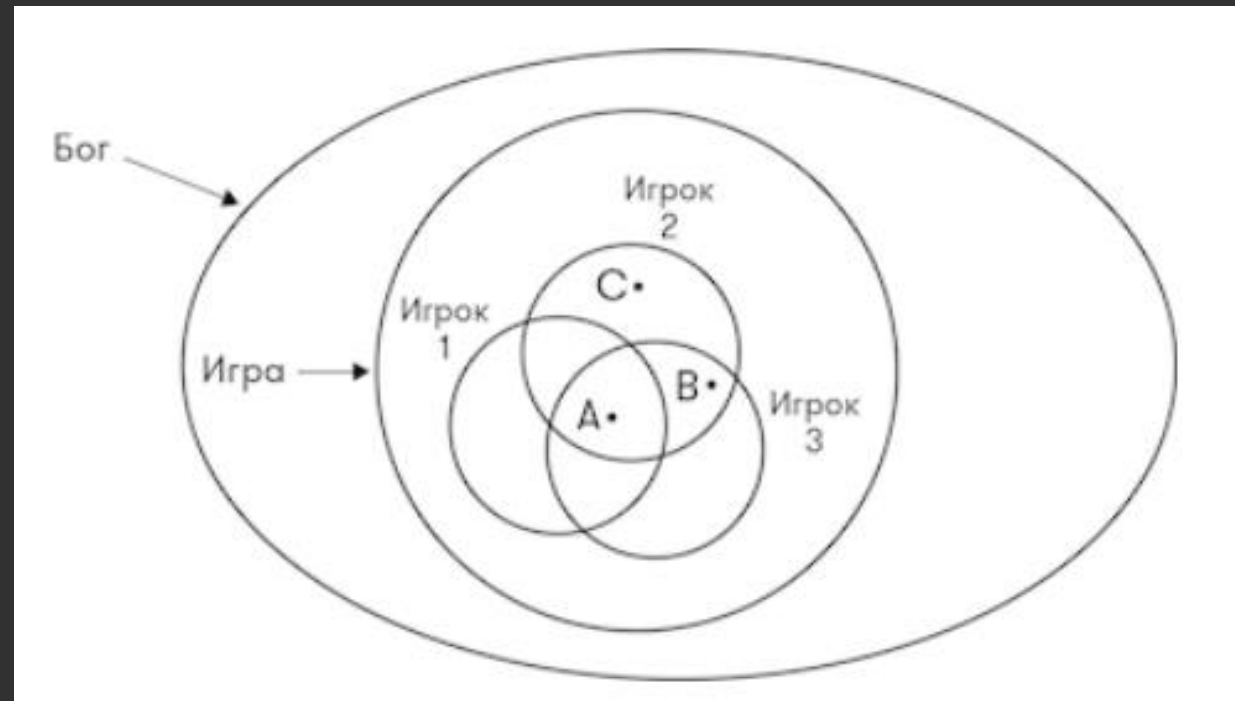
Призма 27: Призма механизма состояний

Чтобы воспользоваться этой призмой, подумайте, какая информация изменяется по ходу вашей игры. Спросите себя:

- Какие объекты есть в моей игре?
- Какие у этих объектов свойства?
- Какие состояния могут быть у этих свойств?
- Что вызывает изменение состояния для каждого из свойств?

Секреты

Очень важным решением будет вопрос о доступности информации. Во многих настольных играх вся информация открыта: иными словами, все игроки располагают одинаковым количеством информации. В шахматах оба игрока могут видеть все фигуры на доске и все захваченные фигуры, нет никаких секретов, кроме того, о чем думает другой игрок. В карточных играх бóльшая часть игры проходит в скрытом приватном состоянии. Вы знаете свои карты, но карты оппонента являются для вас тайной. Суть игры в покер заключается в основном именно в необходимости разгадать карты оппонента, пытаясь скрыть информацию о том, какие карты у вас на руках. Игра становится абсолютно другой, когда вы варьируете открытую и приватную информацию.



Секреты

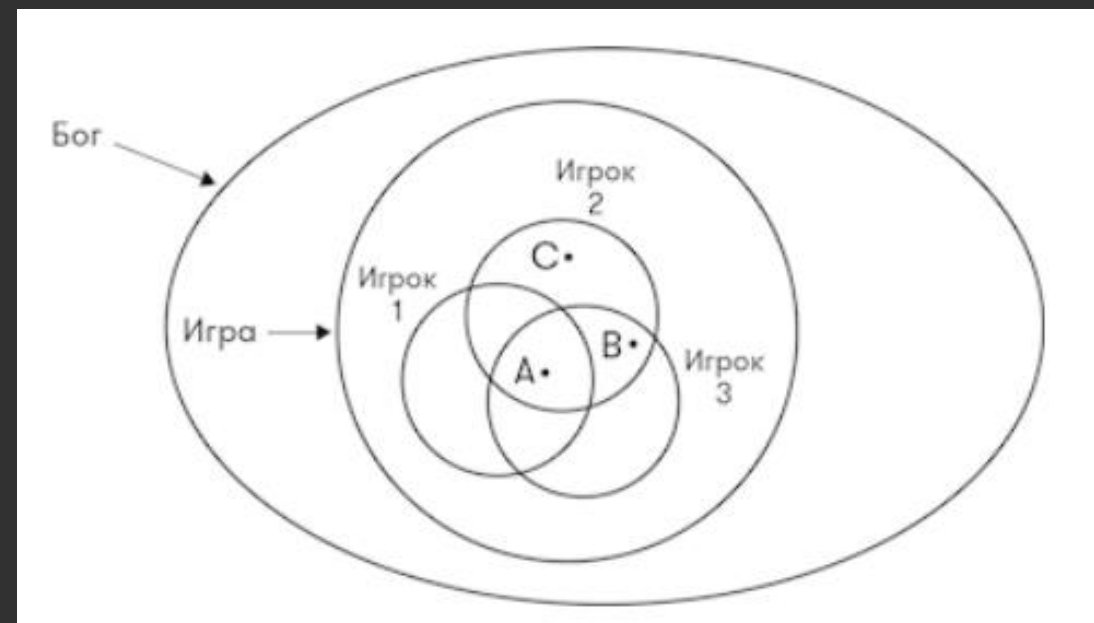
А – полностью открытая информация, например положение фигуры на игровом поле или открытая карта. Всем игрокам она известна.

В – состояние, о котором знают игроки 2 и 3, но которое скрыто от игрока 1. Возможно, 2 и 3 имеют возможность видеть открытую карту, в то время как игрок 1 не имеет такой возможности.

С – информация, известная только одному игроку, которым в данном случае является игрок 2. Это может быть, например, карта, которую он вытащил.

Д – информация, известная игровой системе, но о которой не знают игроки. В некоторых механических настольных играх это состояние существует в физической структуре самой настольной игры, но игрокам оно неизвестно. В большинстве компьютерных игр значительная часть информации о внутренних состояниях не известна игрокам.

Е – случайно сгенерированная информация, о которой знает только Бог.



Призма 28: Призма секретов

Если вы измените отношения между информацией и теми, кто владеет этой информацией, это радикально изменит вашу игру. Чтобы воспользоваться этой призмой, подумайте, кому какая информация известна и почему. Спросите себя:

- О чем знает только игра?
- О чем знают все игроки?
- Что известно некоторым или только одному игроку?
- Если я поменяю эти связи, что изменится в моей игре?

Механика 4.

Действия

Существует два взгляда на данную механику, или, иными словами, два способа ответить на вопрос «Что могут делать игроки?».

Первый тип действий – это **базовые действия**. Это основные действия, которые игрок может совершать. Например, в игре шашки доступны три базовых действия.

1. Двигать фигуру вперед.
2. «Есть» через фигуры оппонента.
3. Двигать фигуру назад (только в дамках).

Второй тип действий – стратегические действия. Это действия, которые нужно рассматривать с точки зрения игры в целом, они определяются тем, как именно игрок использует базовые действия в процессе достижения цели. Список стратегических действий обычно длиннее списка базовых действий. Давайте посмотрим на возможные стратегические действия в шашках.

1. Защитить шашку от захвата, поставив сзади нее другую шашку.
2. Заставить оппонента совершить ненужный ему ход.
3. Пожертвовать шашкой, чтобы обмануть оппонента.
4. Построить «мост», чтобы прикрыть задний ряд.
5. Поместить шашку в «ряд дамоч», чтобы сделать из нее дамку.



«Возникающий геймплей»

Стратегические действия представляют собой едва уловимые взаимодействия внутри самой игры, часто это продуманные ходы. Эти действия не заложены в правила игры, скорее они являются следствиями процесса самой игры. Большинство геймдизайнеров согласны с тем, что возникающие действия (англ. emergent) – это признак хорошей игры. Соотношение осмысленных стратегических и базовых действий обеспечивает наличие возникающего поведения в вашей игре. Если игра сделана действительно хорошо, она позволяет игроку при минимальном количестве базовых действий совершить максимальное количество стратегических действий. Следует отметить, что это довольно субъективная мера, потому что «значимость» стратегических действий каждый определяет сам для себя.



1. Добавляйте больше глаголов

Иными словами, добавляйте больше базовых действий. Стратегические действия возникают при взаимодействии базовых действий между собой, с объектами и с игровым пространством. Когда вы добавляете больше базовых действий, расширяются возможности для взаимодействий, то есть для возникновения стратегических действий. Игра, где вы можете бегать, прыгать, стрелять, покупать, продавать, водить машины и строить, имеет более высокий потенциал для возникновения, чем та, где вы можете только бегать и прыгать. Тем не менее не стоит забывать об осторожности – добавление слишком большого количества базовых действий, особенно не взаимодействующих друг с другом, может сделать вашу игру затянутой и чересчур сложной. Одно хорошее базовое действие стоит двух плохих.



2. Делайте глаголы универсальными

Это, возможно, самый эффективный способ создания первоклассной и интересной игры. Если вы даете игроку оружие, которым можно стрелять только по плохим парням, у вас получается довольно простая игра. Но если с этим же оружием можно прострелить дверной замок, разбить окно, охотиться, взрывать автомобильные шины или оставлять послания на стенах, вы открываете для игрока мир с большим количеством возможностей. У вас все еще есть только одно базовое действие «стрелять», но, увеличив количество объектов, по которым пользователь может стрелять, вы увеличили также и количество стратегических действий.



3. Цели, которых можно достичь более чем одним способом

Если вы предоставляете своим игрокам большое количество универсальных глаголов – отлично, но не забывайте, что они имеют смысл только в связке с предоставлением нескольких путей для достижения цели. Если для достижения цели есть только один путь, игроку незачем искать необычные взаимодействия и интересные стратегии. Вернемся к примеру с оружием. Если цель вашей игры – просто «убить босса», игрокам не понадобятся дополнительные возможности использования оружия. Но если можно убить босса, например, выстрелив в канат, разорвав его и тем самым обрушив на него какой-то большой груз, или, может быть, и вовсе без единого выстрела, используя исключительно свою смекалку, вы получите насыщенный, динамичный гейм-плей, в котором возможно практически все. Проблема этого подхода состоит лишь в усложнении балансировки игры: если один путь будет значительно легче всех остальных (доминантная стратегия), игрок всегда пойдет



4. Много существительных

Если бы в шашках была только одна красная шашка и одна черная, но правила были бы те же, что и сейчас, играть в эту игру было бы неинтересно. А все потому, что игра становится интересной благодаря большому количеству фигур, которыми игроки могут управлять по своему усмотрению. Конечно, этот метод нельзя применять ко всем играм, но в некоторых случаях он может дать удивительные результаты.



5. Побочные эффекты, меняющие рамки

Если каждый раз при совершении действия возникают побочные эффекты, изменяющие какие-либо ограничения для вас или вашего оппонента, это может стать основой очень интересного гейм-плея. Давайте еще раз посмотрим на шашки. Каждый раз, когда вы передвигаете фигуру, вы не только уходите с клетки, находящейся под угрозой захвата, но и одновременно изменяете список клеток, на которые ваш оппонент (или вы) может переместить свои фигуры. По большому счету, каждый шаг в корне меняет игровое пространство, хотите вы этого или нет. Подумайте, насколько шашки отличались бы от своего классического вида, если бы на одной клетке могли находиться сразу несколько фигур. Изменяя основные аспекты гейм-плея после каждого активного действия, вы увеличиваете вероятность случайного возникновения интересных результирующих действий.



Призма 29: Призма ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Чтобы убедиться в том, что ваша игра способна создавать интересные стратегические действия, спросите себя:

- Сколько глаголов доступно моему игроку?
- На сколько объектов распространяются действия каждого глагола?
- Сколькими путями игрок может достичь цели?
- Сколько существительных контролирует игрок?
- Как побочные эффекты изменяют рамки?

Призма 30: Призма действия

Чтобы воспользоваться этой призмой, подумайте о том, что ваши игроки могут делать, чего не могут и почему так происходит. Спросите себя:

- Какие базовые действия доступны пользователю в моей игре?
- Какие стратегические действия доступны?
- Какие стратегические действия я хотел бы увидеть? Как я могу изменить свою игру, чтобы сделать их возможными?
- Доволен ли я соотношением стратегических и базовых действий?
- Какие действия игроки хотели бы совершать в моей игре, но не могут? Могу ли я как-то дать им такую возможность посредством базовых или стратегических действий?

Механика 5.

Правила

Правила вполне можно назвать одной из фундаментальных механик. Они определяют пространство, объекты, действия, последствия действий, ограничения, применяемые к действиям, и цели игры. Иными словами, правила делают возможными остальные механики и добавляют важнейшую вещь, которая делает игру игрой, – цели.



Анализ правил Парлетта

Историк игр Дэвид Парлетт проанализировал разные виды правил, связанных с геймплеем, и представил их в виде диаграммы. На диаграмме показаны отношения между всеми видами правил, которые встречаются в игре, поэтому будет нелишним ознакомиться с каждым из них поближе.

1. Правила управления.

Эти правила легче всего понять. В основном это «То, что делают игроки, чтобы играть в игру». Если игроки понимают правила управления, они могут играть.



Анализ правил Парлетта

2. Фундаментальные правила.

Фундаментальные правила – это изначальная формальная структура игры. Фундаментальные правила будут более абстрактными. Это математическое представление игрового состояния и того, как и когда оно меняется. Поля, кости, фишки, очки жизни и т. д. – это все просто способы отслеживания основного игрового состояния. На диаграмме Парлетта видно, что основные правила формируют правила управления. На сегодняшний день общепринятой формулировки этих правил не существует, даже вопрос о том, возможна ли подобная формулировка, до сих пор остается открытым. В реальной жизни геймдизайнеры знакомятся с фундаментальными правилами по мере необходимости, реже им приходится составлять формальные документы с целыми списками фундаментальных правил, записанных в абстрактной форме.



Анализ правил Парлетта

3. Правила поведения.

Это правила, которые изначально присущи геймплею, и большинство игроков на подсознательном уровне воспринимают их как часть правил игры. Например, во время игры в шахматы вы не должны обдумывать каждый ход по пять часов или щекотать другого игрока, когда тот пытается думать. Эти правила редко кто-то упоминает по отдельности – в основном все их знают. Факт их существования напоминает нам о том, что игры – это некий вид социального взаимодействия между игроками.



Анализ правил Парлетта

4. Написанные правила

Это документ, который игрок должен прочесть, чтобы обрести понимание правил управления. Конечно, на деле только малая часть игроков читает этот документ – большинство людей предпочитает, чтобы им объясняли, как нужно играть. Почему? Очень трудно представить запутанные и нелинейные принципы управления в виде документа, и так же трудно будет впоследствии этот документ понять. Современные видеоигры постепенно отдаляются от подобных практик в сторону интерактивных туториалов, где пользователь обучается основам гейм-плея прямо по ходу игры. Такой подход намного эффективнее, хотя он и рискован: его разработка и внедрение требуют много времени, он включает в себя много итераций, которые не могут быть завершены, пока разработка игры не дойдет до последних стадий.



Анализ правил Парлетта

5. Законы

Эта форма применяется тогда, когда игры становятся серьезным соревнованием, где ставки достаточно высоки для того, чтобы появилась необходимость формирования списка общепринятых правил, или когда нужны разъяснения или изменения уже существующих официальных правил. Эти правила еще называют «правилами соревнований», так как во время серьезных соревнований чаще всего возникает необходимость такого вида официального пояснения.



Анализ правил Парлетта

6. Официальные правила

Эти правила создаются, когда игра происходит на достаточно серьезном уровне и игроки ощущают потребность в объединении прописных правил и законов. Со временем эти официальные правила становятся прописными правилами. В шахматах, когда игрок двигает фигуру таким образом, что король оппонента оказывается под угрозой «шах и мат», этот игрок обязан предупредить оппонента, сказав «шах». Когда-то это было «законом», а не прописным правилом, но сейчас это часть «официальных правил».



Анализ правил Парлетта

7. Рекомендательные правила

Эти правила часто называют «правилами стратегии», и они представляют собой советы, которые могут помочь вам улучшить свои игровые показатели. С точки зрения игровых механик они не являются «правилами» в общепринятом понимании этого термина.

8. Внутренние правила

Парлетт не выделяет эти правила в своей диаграмме отдельно, но он не забыл упомянуть о том, что в процессе игры пользователи могут прийти к желанию настроить правила управления «под себя», чтобы получить больше удовольствия от игры. Внутренние правила обычно создаются игроками в ответ на недостатки игры, которые они находят после нескольких раундов.



Самое важное правило

В играх есть много правил: как двигаться, что можно делать, а что – нельзя, но есть одно правило, которое стоит во главе всех остальных, – это цель игры. Все игры основываются на достижении целей, и вы должны уметь четко формулировать цели вашей игры. Зачастую в играх параллельно существует сразу несколько целей: вам необходимо сформулировать каждую из них и то, как они связаны друг с другом. Нечеткая формулировка целей может отбить у игрока интерес к вашей игре с самого ее начала. Если игрок не понимает, зачем он делает что-то, с большой вероятностью он вскоре перестанет играть.

Имея четкую цель, игрок замотивирован на ее достижение. Четкие цели и задания – это основа глубокого вовлечения игрока. Правильно поставленным игровым целям соответствуют следующие качества.

- 1. Конкретность.** Игроки понимают и могут четко сформулировать то, чего им необходимо достичь.
- 2. Реальность достижения.** Игроки должны понимать, что вашу цель возможно достичь. Если в этом появятся сомнения, они быстро сдадутся.
- 3. Вознаграждение.** Есть немало способов обеспечить награду, достойную усилий, которые игрок потратил на достижение цели. Если цель предусматривает правильный уровень сложности, само ее достижение может считаться наградой. Но почему бы не пойти еще дальше? Вы можете сделать вознаграждение за достижение вашей цели еще более приятным, дав игроку что-то ценное поверх самой победы, – используйте Призму удовольствия, чтобы находить новые способы награждать игроков и заставлять их на самом деле гордиться своими достижениями.

Призма 31: Призма цели

Чтобы убедиться в том, что цели вашей игры понятны игрокам, спросите себя:

- Какова конечная цель вашей игры?
- Эта цель очевидна для игроков?
- Если целей несколько, игроки смогут это понять?
- Существует ли смысловая связь между разными целями?
- Присущи ли моим целям конкретность, реальность достижения и достойное вознаграждение?
- Достаточно ли хорошо сбалансированы краткосрочные и долгосрочные цели?
- Могут ли игроки выбирать цели по своему усмотрению?

Призма 32: Призма правил

Чтобы воспользоваться этой призмой, разберите вашу игру до мельчайших деталей и попробуйте увидеть ее самую глубинную структуру. Спросите себя:

- Что является фундаментальными правилами моей игры? Чем они отличаются от правил управления?
- Есть ли в ней «законы» или «внутренние правила», формирующиеся вместе с разработкой игры?
- Есть ли в моей игре разные режимы? Эти режимы делают игру проще или сложнее? Улучшит ли игру меньшее количество режимов?
- Кто контролирует выполнение правил?
- Эти правила легко понять или некоторые из них слишком запутанные? Если они запутанные, то что нужно сделать, чтобы это исправить? Нужно изменить правила или достаточно более четко объяснить их положения?

Механика 6. Навык

Есть много уровней совершенства.

Цицерон

Механика навыка смещает акцент с игры на игрока. Любая игра требует от игрока проявления определенных навыков. Если уровень этих навыков соответствует сложности игры, игрок останется в канале потока.

Для большинства игр требуется не один навык, а целая комбинация из различных навыков. Когда вы создаете игру, будет нелишним составить список навыков, требующихся для вашей игры. Несмотря на существование тысяч навыков, которые могут потребоваться для самых разных игр, их все можно разделить на три основные категории.



Физические навыки.

Эта категория включает навыки, для которых требуются сила, ловкость, координация и физическая выносливость. Физические навыки – это важная составляющая почти всех видов спорта. Правильное использование игрового контроллера – это тоже некий вид физических навыков, но многие видеоигры (такие как Dance Dance Revolution и Sony EyeToy) не ограничиваются только этим способом проявления физических навыков.

Умственные навыки.

Эти навыки включают в себя память, наблюдательность и способность решать головоломки. И хотя многие люди избегают игр, требующих слишком высокого уровня умственных навыков, сейчас редко встретишь игру, вовсе не требующую ментальных навыков. Чаще всего игры интересны нам перспективой принятия интересных решений, что само по себе тоже является умственным навыком.

Социальные навыки.

К этим навыкам, кроме всего прочего, относятся: «чтение» оппонента (попытка понять, о чем он думает), обман оппонента, а также сотрудничество с партнерами по команде. Обычно социальные навыки рассматриваются как способность заводить отношения с другими людьми и оказывать на них влияние, но ряд социальных и коммуникативных навыков в играх гораздо шире. Покер – преимущественно социальная игра за счет главных его составляющих: попыток скрыть собственные мысли и угадать мысли остальных. Занятия спортом – это тоже вид социальной активности: он включает как работу в команде, так и «психологический анализ» соперника.

Призма 33: Призма НАВЫКОВ

Чтобы воспользоваться этой призмой, подумайте о навыках, которыми должен обладать ваш игрок. Спросите себя:

- Какие навыки нужны игроку для моей игры?
- Есть ли навыки, которые не нужны для этой игры?
- Какие навыки являются доминирующими?
- Создают ли эти навыки такой опыт, какой мне нужен?
- Может ли возникнуть ситуация, в которой уровень навыков одних игроков будет значительно превосходить уровень остальных? Будут ли игроки с более низким уровнем считать, что игра нечестная по отношению к ним?
- Могут ли игроки повышать свои навыки в процессе игры?
- Игра требует адекватного уровня навыков?

Механика 7. Шанс

Есть много уровней совершенства.

Цицерон и последняя игровая механика – это шанс. Мы разбираем ее в последнюю очередь, потому что она касается взаимодействий между остальными шестью механиками: пространством, временем, объектами, действиями, правилами и навыками.

Шанс является неотъемлемой частью увлекательной игры, ведь он подразумевает неопределенность, а неопределенность подразумевает сюрпризы. И, как мы уже выяснили ранее, сюрпризы являются важным источником человеческого удовольствия и секретным ингредиентом фана.



Изобретение вероятности

Он отличный парень, но, к сожалению, не математик.

Паскаль Ферма о шевалье де Мере Шел



Правила вероятности, которые должен знать каждый геймдизайнер

Правило 1: Дроби и проценты

Нужно понять, что простые дроби, десятичные дроби и проценты – это все одно и то же, то есть они взаимозаменяемы. Иными словами, $\frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$. Это не разные числа, это просто разные способы записать одно и то же число.

Правило 2: От нуля до единицы – вот и все!

Тут все предельно просто. Вероятность может быть только от 0 до 100 %, то есть от 0 до 1 (см. правило 1), не больше и не меньше. Мы можем сказать, что что-то случится с вероятностью 10 %, но вероятности –10 % или 110 % не существует. 0 % вероятности события означает, что это событие точно не произойдет, 100 % – что определенно случится.

Правило 3: «Искомое значение», разделенное на «возможные результаты», равняется вероятности

Первые два правила описывают лишь основы, но теперь пришло время поговорить о том, чем на самом деле является вероятность, – и в этом нет ничего сложного. Вы просто берете количество «желаемых» результатов и делите его на количество возможных результатов (при условии, что результаты равновозможные), и вот у вас уже есть вероятность.

Правила вероятности, которые должен знать каждый геймдизайнер

Правило 4: Перечисляйте

Если правило 3 такое простое, каким кажется на первый взгляд (а так оно и есть), то почему же тогда вероятность такая сложная? Причина кроется в том, что те два числа, которые нам нужны (число «желаемых» результатов и число ожидаемых результатов), не всегда бывают очевидными.

Каким будет шанс выпадения по крайней мере двух «орлов» при трех попытках подбрасывания монеты и каким в этом случае будет число «желаемых» результатов? Самый простой способ решить эту задачу – перечислить все возможные результаты.

ООО
ООР
ОРО
ОРР
РОО
РОР
РРО
РРР

Как видим, у нас есть восемь возможных результатов. В каких из них «орел» выпадает по крайней мере дважды? 1, 2, 3 и 5. Это четыре результата из восьми возможных, то есть ответ – 4/8, или 50 %

Правила вероятности, которые должен знать каждый геймдизайнер

Правило 5: В некоторых случаях «или» означает сложение

Очень часто нам нужно определить шанс «того ИЛИ иного» события, например какой шанс вытащить из колоды фигурную карту ИЛИ туз? Когда два события, о которых мы говорим, являются взаимоисключающими, иными словами, когда они оба не могут произойти одновременно, вы можете сложить их индивидуальные вероятности, чтобы получить общую вероятность. Например, шанс вытянуть фигурную карту составляет $12/52$, а шанс вытянуть туз – $4/52$. Поскольку эти события взаимоисключающие (они не могут произойти одновременно), мы можем их суммировать: $12/52 + 4/52 = 16/52$, или около 31 % вероятности.

Правила вероятности, которые должен знать каждый геймдизайнер

Правило 6: В некоторых случаях «и» означает умножение

Это правило практически противоположно предыдущему! Если мы хотим знать, чему равняется вероятность двух происходящих одновременно событий, для получения ответа мы можем умножить их вероятности – но только если эти два события НЕ взаимоисключающие! Возьмем две игральные кости. Если мы хотим узнать вероятность выпадения двух шестерок, нам нужно умножить вероятность двух событий: шанс получить 6 на одной кости равняется $1/6$, а также шанс получить 6 на второй кости, который тоже равняется $1/6$. Выходит, что шанс выпадения двух шестерок – $1/6 \times 1/6 = 1/36$. Вы могли бы одинаково успешно прийти к этому выводу путем перечисления, но это отняло бы у вас намного больше времени.

Правила вероятности, которые должен знать каждый геймдизайнер

Правило 6: В некоторых случаях «и» означает умножение

Это правило практически противоположно предыдущему! Если мы хотим знать, чему равняется вероятность двух происходящих одновременно событий, для получения ответа мы можем умножить их вероятности – но только если эти два события НЕ взаимоисключающие! Возьмем две игральные кости. Если мы хотим узнать вероятность выпадения двух шестерок, нам нужно умножить вероятность двух событий: шанс получить 6 на одной кости равняется $1/6$, а также шанс получить 6 на второй кости, который тоже равняется $1/6$. Выходит, что шанс выпадения двух шестерок – $1/6 \times 1/6 = 1/36$. Вы могли бы одинаково успешно прийти к этому выводу путем перечисления, но это отняло бы у вас намного больше времени.

Правило 7: Один минус «да» = «нет»

Это больше интуитивное правило. Если шанс какого-то события равен 10 %, то шанс, что это событие не произойдет, – 90 %. Почему это полезно? Потому что иногда вычислить вероятность возникновения какого-то события сложнее, чем вероятность того, что оно НЕ произойдет.

Правила вероятности, которые должен знать каждый геймдизайнер

Правило 8: Сумма нескольких линейных случайных исходов – это НЕ линейный случайный исход!

Как бы сложно это ни звучало, на самом деле все просто. «Линейный случайный исход» – это просто случайное событие, в котором все результаты имеют одинаковую вероятность. Бросание игральной кости – это отличный пример линейного случайного выбора. Хотя, если бросить несколько игральных костей, то возможные результаты НЕ будут иметь одинаковую вероятность. Если вы, например, бросаете две кости, то шанс получить семь довольно высок, в то время как шанс получить 12 намного меньше. Перечислив все возможности, вы поймете, почему так получается

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Правила вероятности, которые должен знать каждый геймдизайнер

Правило 9: Бросайте кости

Все вероятности, о которых мы говорили до этого, были теоретическими вероятностями, иными словами, тем, что должно случиться. Существует также практическая вероятность, которая является мерой того, что уже случилось. Например, если бросить кость, теоретическая вероятность выпадения шестерки составит ровно $1/6$, или около 16,67 %. Но можно вычислить практическую вероятность, бросив игральную кость 100 раз и записав, сколько раз попадались шестерки. Могут выпасть 20 шестерок из 100. В этом случае практическая вероятность составит 20 %, что не слишком сильно отличается от теоретической вероятности. Конечно, с увеличением количества попыток практическая вероятность все больше приближается к теоретической. Это правило получило название «метод Монте-Карло» в честь знаменитого казино.

Правила вероятности, которые должен знать каждый геймдизайнер

Правило 10: Гики любят хвастаться (Закон Гомбо)

Это самое важное из всех правил вероятности. Вам будет достаточно одного этого правила, даже если вы забудете все остальные. У вероятности есть много сложных аспектов, в подробности которых мы вдаваться не будем, но если вам все же пришлось столкнуться с ними – проще всего найти человека, который считает себя «математическим гением». Обычно этим людям просто необходимо знать, что их помощь кому-то нужна, поэтому они вылезут из кожи вон, лишь бы вам помочь. Если вы хотите получить быстрый ответ, начните ваш пост фразой «Наверное, эту проблему решить невозможно, но я думаю, что спросить все-таки стоит», потому что многие математики любят поднимать собственную самооценку, решая задачи, которые до них никто решить не смог. Ваша сложная задача для них в некотором смысле игра. Так почему бы не воспользоваться геймдизайнерскими приемами, чтобы сделать ваш пост привлекательнее?

Ожидаемое значение

В вашем дизайне вам придется по-разному использовать вероятность, но полезнее всего будет рассчитать ожидаемое значение. Очень часто каждое ваше действие в игре имеет значение, которое может быть либо позитивным, либо негативным. Это могут быть очки, медали, деньги, которые вы можете получить или потерять. Ожидаемое значение в игре – это среднее арифметическое всех возможных значений, присущих конкретной игре.

Например, в настольной игре может быть правило, согласно которому ступающий на зеленое поле игрок может бросить кубик и получить количество очков, соответствующее значению на нем. Ожидаемое значение этого события – это среднее арифметическое всех возможных результатов. Чтобы узнать среднее арифметическое в этом случае, при условии что все вероятности тождественны, мы можем сложить все возможные значения игральной кости: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$, что, разделенное на 6, дает нам результат 3,5. Как геймдизайнеру, вам очень важно знать, что каждый раз, когда кто-то оказывается на зеленом поле, он в среднем зарабатывает 3,5 очка.

Ожидаемое значение

не все примеры такие простые – в некоторых встречаются негативные результаты или результаты, которые не являются равновероятными. Возьмем игру, где игрок бросает два кубика. Если на кубиках выпадает 7 или 11, игрок получает 5 долларов, но, если выпадает что-то другое, он теряет 1 доллар. Как мы можем вычислить ожидаемое значение для этой игры?

Шанс выпадения 7 – $6/36$.

Шанс выпадения 11 – $2/36$.

Согласно правилу 8 шанс всех остальных результатов – $1 - 8/36$, или $28/36$.

Итак, чтобы посчитать все возможные значения, мы умножаем вероятности на их значения, а затем суммируем их.

Результат	Шанс × Результат	Значение
7	$6/36 \times \$5$	\$0,83
11	$2/36 \times \$5$	\$0,28
Все остальное	$28/36 \times -\$1$	-\$0,83
Ожидаемое значение		\$0,33

Ожидаемое значение

Как видно из таблицы, это хорошая игра, потому что при продолжительной игре вы будете выигрывать в среднем \$0,33 за каждый раунд. Но что будет, если только 7 останется выигрышным числом? Это повлияет на ожидаемое значение следующим образом.

Результат	Шанс × Результат	Значение
7	$6/36 \times \$5$	\$0,83
Все остальное	$30/36 \times -\$1$	-\$0,83
Ожидаемое значение		\$0,00

Ноль в графе ожидаемого значения говорит о том, что эта игра похожа на подбрасывание монеты на протяжении долгого времени. Шансы на победу и на поражение абсолютно равны. Давайте теперь вновь изменим правила так, чтобы победной комбинацией было только 11.

Результат	Шанс × Результат	Значение
11	$2/36 \times \$5$	\$0,28
Все остальное	$34/36 \times -\$1$	-\$0,94
Ожидаемое значение		-\$0,86

Внимательно взвешивайте значения

Ожидаемое значение – это прекрасный инструмент для настройки игрового баланса, о котором мы поговорим подробнее в следующей главе, но если вы будете не слишком внимательны, рассматривая значения полученных результатов, вы можете пойти по неправильному пути. Возьмем три типа атаки, которые могут быть частью одной фэнтезийной ролевой игры.

Название атаки	Вероятность попадания	Урон
Ветер	100%	4
Огненный шар	80%	5
Молния	20%	40

Каким будет ожидаемое значение каждой из этих атак? С ветром все просто – он всегда наносит 4 очка урона, поэтому его ожидаемое значение равно 4. Огненный шар попадает в 80 % случаев и промахивается в 20 %, поэтому его ожидаемое значение $(5 \times 0,8) + (0 \times 0,2) = 4$ очка, то есть такое же, как и у ветра. Атака молнией редко достигает цели, но когда все-таки достигает, то разрушает все вокруг. Ее ожидаемое значение – $(40 \times 0,2) + (0 \times 0,8) = 8$ очков.

Внимательно взвешивайте значения

Теперь, исходя из этих значений, можно сделать вывод, что игроки будут всегда использовать атаку молнией, поскольку в среднем она причиняет в два раза больше урона, чем все остальные. И если вам противостоит враг со значением урона 500, такая стратегия себя оправдывает. Но как насчет врагов с уроном 15? Большинство игроков в этом случае не станут использовать молнию, они предпочтут ей что-то слабее, но надежное. Почему так? Ответ таков: несмотря на то что молнией можно нанести 40 очков урона, только 15 из них будут использованы в данной ситуации. Настоящее ожидаемое значение молнии в бою с врагом с 15 очками здоровья – $(0,20 \times 15) + 0,8 \times 0 = 3$, что ниже урона, наносимого ветром и огненным шаром.

Вам необходимо иметь четкое представление о реальных значениях для действий в вашей игре. Если что-то дает преимущество, которым игрок не может воспользоваться, или оно подразумевает скрытое наказание, это обязательно нужно учитывать в расчетах.

Призма 34: Призма ожидаемого значения

Чтобы воспользоваться этой призмой, подумайте о том, каков шанс возникновения тех или иных событий в вашей игре и что они будут значить для игрока. Спросите себя:

- Какой шанс возникновения конкретного события?
- Какой воспринимаемый шанс?
- Какое значение имеет результат события? Можно ли определить это значение? Есть ли у этого значения скрытые аспекты, которые я не учитываю?
- Каждое действие, которое игрок может совершить, имеет разное ожидаемое значение, когда я суммирую возможные результаты. Нравятся ли мне эти значения? Они ставят игрока перед интересным выбором? Не несут ли они за собой слишком большое вознаграждение или чрезмерно строгое наказание?

Навыки и шанс объединяются

Какими бы сложными вам ни казались вероятность и разница между настоящими и воспринимаемыми значениями, игровая механика может озадачить вас еще больше. Мы с вами привыкли полагать, что шанс и навыки – это две отдельные механики, но на самом деле их объединяют важные взаимодействия, которые мы не можем игнорировать. Вот список из пяти самых важных взаимодействий между шансом и навыками, которые должен знать каждый геймдизайнер.

Оценка шанса – это навык.

Во многих играх игрок с высоким навыком отличается от игрока с низким тем, что способен предугадать события в игре, часто благодаря вычислению вероятности. Например, блек-джек – это игра, построенная на знании о вероятности. Некоторые игроки даже ведут подсчет карт, отслеживая, какие карты уже были сыграны, поскольку каждая сыгранная карта изменяет вероятность выпадения последующих карт. Воспринимаемая вероятность в вашей игре может варьироваться в зависимости от уровня навыков игрока.

Навыки и шанс объединяются

Навыки имеют вероятность успеха.

Некоторые люди наивно полагают, что в играх типа шахмат или бейсбола, основывающихся исключительно на навыках, нет места случайностям и риску. Но, с точки зрения игрока, подобные заявления не имеют смысла. Каждому действию присущ некий уровень риска, а игроки постоянно принимают решения по поводу ожидаемого значения, решая, когда нужно играть осторожно, а когда – с долей риска. Иногда эти риски тяжело определить (какова вероятность того, что я смогу забрать ферзя оппонента, чтобы он не заметил?), но тем не менее это тоже риск. При создании своей игры вам необходимо убедиться в сбалансированности этих

«чистых случайностей».

Оценка навыков оппонента – это навык.

Способность игрока определять свои шансы на успех – это также способность оценивать навыки оппонента. Увлечательность многих игр состоит в том, чтобы убедить соперника, что уровень ваших навыков выше, чем он есть на самом деле. Если это удастся, противник теряет уверенность в собственных силах. Но существует и обратная стратегия: в некоторых играх убеждение соперника в том, что ваш уровень ниже, чем он есть на самом деле, может привести к потере бдительности со стороны противника, и тот, возможно, будет предпринимать чрезмерно рискованные действия.

Навыки и шанс объединяются

Предсказание чистой случайности – это воображаемый навык.

Люди, как на сознательном, так и на подсознательном уровне, постоянно пытаются вывести закономерности, помогающие им предсказать или предугадать что-либо. Из-за нашей любви к закономерностям мы часто ищем и находим закономерности, которых на самом деле не существует. Два самых распространенных примера «фальшивых закономерностей» – «псевдоудачная полоса» (luckystreak fallacy) (Я выиграл несколько раз подряд, и поэтому я, скорее всего, выиграю еще раз) и «азартное заблуждение» (gambler's fallacy) (Я проиграл несколько раз подряд, поэтому теперь я должен выиграть). Можно легко посмеяться на этом, но для игрока определение этих «фальшивых закономерностей» является самым настоящим навыком, поэтому вы как дизайнер должны найти способы использовать его в своих целях.

Контроль над чистой случайностью – это воображаемый навык.

Наш мозг, конечно, пытается во всем находить закономерности, но не менее активно и отчаянно он ищет и причинно-следственные связи. Невозможно контролировать результат, когда мы имеем дело с чистой случайностью, но это не останавливает людей от замысловатых бросков кубика, ношения талисманов и прочих «магических» обрядов. Отчасти именно это мнимое ощущение власти над происходящим делает азартные игры такими интересными.

Призма 35: Призма шанса

Чтобы воспользоваться этой призмой, сосредоточьтесь на тех частях вашей игры, в которых присутствуют случайность и риск, не забывая о том, что это два отдельных понятия. Спросите себя:

- Что в моей игре на самом деле случайно? Что кажется случайным?
- Случайность дает игроку положительные чувства волнения или отрицательные чувства недостатка контроля?
- Моя игра станет лучше от изменения кривой распределения вероятности?
- Оставляет ли моя игра возможности для интересного риска?
- Как шанс и навыки взаимодействуют в моей игре? Могу ли я как-то добавить к случайным элементам долю демонстрации навыков? Могу ли я увеличить долю риска при демонстрации навыков?